2110479 Computer Graphics — Term Project Template 2026

Oct 7, 2026 · @Pizzanu

ภาพรวม

ทีมไม่เกิน 4 คน สร้าง **ระบบกราฟิกขนาดเล็กแต่ครบวงจรบน GPU ด้วย Vulkan** ภายใน 5 สัปดาห์ (100 คะแนน) ต่อยอดจาก paper SIGGRAPH ปี 2024–2026 วัดผลด้วยตัวเลข และจบด้วยผลงานที่ใส่ CV/portfolio ได้ทันที พร้อมต่อยอดส่ง SIGGRAPH 2027 Student Research Competition ถ้าสนใจ!

ข้อกำหนด	สิ่งที่ต้องมี
ทีม	1–4 คน ทุกคนมีบทบาทที่ตรวจได้จาก commit (แนะนำ: GPU core · algorithm · evaluation/QA · demo/page)
GPU-first	อัลกอริทึมหลักรันบน Vulkan 1.3+ (graphics/compute) shader เป็น GLSL หรือ Slang → SPIR-V ห้ามใช้ game engine เป็นแกน
Research anchor	อย่างน้อย 1 paper จาก SIGGRAPH / SIGGRAPH Asia / TOG ปี 2024–2026
Measured	ms/frame ราย pass (GPU timestamp) + quality metric เทียบ reference
Reproducible	repo build ได้ใน 1 คำสั่ง README ระบุ GPU/driver/dataset
Honest	AI-use log + license/ethics statement

ขอบเขตตามขนาดทีม:

1–2 คนเลือกโจทย์ ★★

3–4 คนเลือก ★★★ หรือ ★★ พร้อมส่วนขยาย เช่น เทียบ 2 วิธี หรือทดสอบ 2 ฮาร์ดแวร์

โจทย์ตัวอย่างจาก SIGGRAPH 2026 (แต่ไม่จำเป็นต้องตามนี้)

เลือกจากตาราง หรือเสนอเองโดยมี anchor ชัดเจน ชื่อ paper ด้านล่างมาจาก รายชื่อรางวัล SIGGRAPH 2026 และ TOG 2026 (HM = Honorable Mention)

โจทย์	Research anchor	วัดผลด้วย	ระดับ
Gaussian Splatting viewer: tile-sort vs atomic point splat	Gaussian Point Splatting (TOG 2026)	FPS vs จำนวน Gaussian, PSNR/LPIPS	★★★

โจทย์	Research anchor	วัดผลด้วย	ระดับ
ReSTIR DI สำหรับฉากไฟหลายพันดวง	Spatio-Temporal Control Variates with ReSTIR (HM 2026)	MSE ที่เวลาเท่ากัน, ms/frame	★★★
FLIP fluid แบบ real-time	Spatiotemporal FLIP (HM 2026)	divergence, ms/step	★★★
Neural texture: tiny MLP ใน compute shader	Neural Texture Compression, Instant-NGP	PSNR vs BC7 ที่ memory เท่ากัน	★★★
GPU Walk-on-Spheres PDE solver บน SDF	Walk on Decomposed Subdomains (Best Paper 2026)	error vs จำนวน walk	★★
Fluid brush ลายหินอ่อนความละเอียดไม่จำกัด	Mixwell (Best Paper 2026)	FPS ที่ 4K, ความคมของลาย	★★
GPU-driven rendering: compute culling + indirect draw	แนวทาง visibility buffer / Nanite	ms/frame เมื่อฉากใหญ่ขึ้น 10–100 เท่า	★★
ลายกระหนก procedural → vector บน GPU	Robust Planar Maps for 3D Vectorization (Best Paper 2026)	ความถูกต้องของ region, เวลา	★★

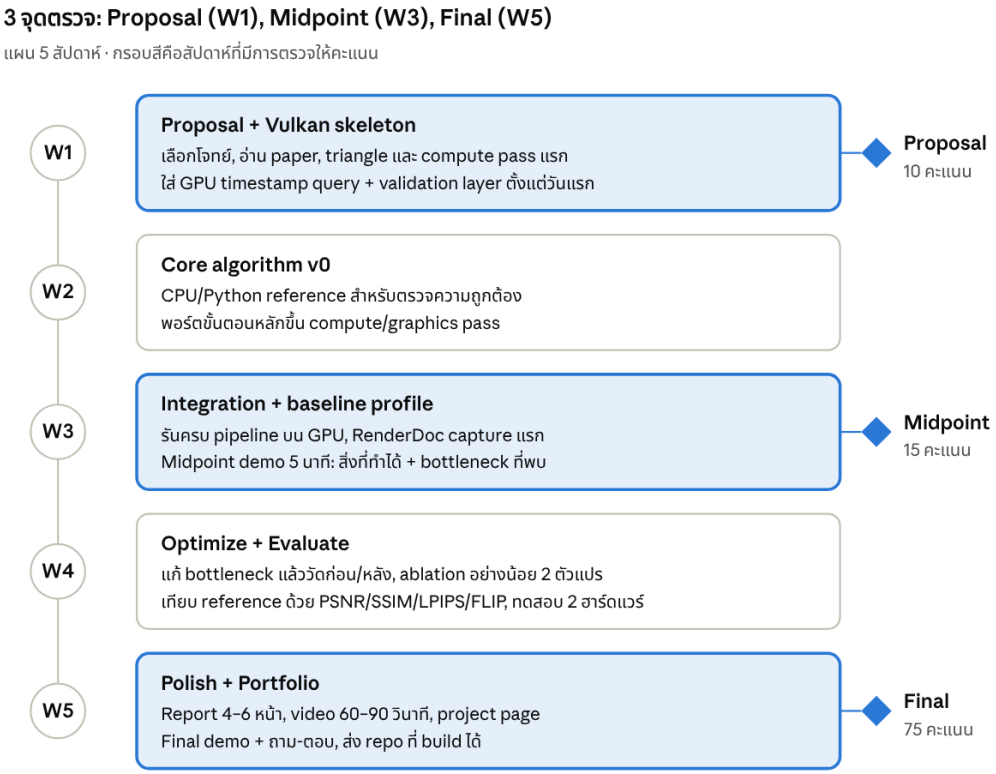
Proposal Template (1–2 หน้า)

คัดลอกไปกรอก ข้อ 4 และ 6 คือส่วนที่ใช้ตัดสินว่าโจทย์ผ่าน

```
# [ชื่อโครงงาน — ประโยคเดียว มีตัวเลขเป้าหมาย]
1. ทีม (≤ 4 คน): ชื่อ / รหัส / บทบาท
2. Problem: แก้ปัญหาอะไร ให้ใคร บนฮาร์ดแวร์อะไร
3. Research anchor: paper (ลิงก์) + สิ่งที่ทำ (reimplement / ย่อ / ต่อยอด / เทียบ 2 วิธี) + สิ่งที่ตัดออก
4. Success criteria:
   | ตัวชี้วัด | ขั้นต่ำ | stretch |
   |---|---|---|
   | ms/frame @1080p | ≤ 16.6 | ≤ 8 |
   | PSNR vs reference | ≥ … dB | ≥ … dB |
5. Design: pipeline diagram ทุก pass, GPU resources, Vulkan extensions + แผนสำรอง
6. Evaluation: baseline, metrics, ablation ≥ 2 ตัวแปร, ฮาร์ดแวร์ที่ทดสอบ
7. Risks & Plan B
8. AI-use & ethics: ใช้ AI ส่วนไหน ตรวจอย่างไร, license ของ asset/dataset
9. แผนรายสัปดาห์ต่อคน (W1–W5)
```

Timeline และ Deliverables

ส่งงาน 2 ครั้งก่อนสัปดาห์สุดท้าย (25 คะแนน) เพื่อให้ GPU core ทำงานได้ตั้งแต่ W3 แล้วส่งชุด final 6 ชิ้นใน W5



แผน 5 สัปดาห์ · 3 จุดตรวจ

#	Deliverable	ส่ง	สเปก	คะแนน
D1	Proposal	ท้าย W1	ตาม template + repo ที่ Vulkan skeleton รันได้	10
D2	Midpoint demo	ท้าย W3	demo 5 นาที, core รันบน GPU, RenderDoc capture + ตาราง ms ราย pass ชุดแรก	15
D3	Source code	W5	build 1 คำสั่ง, README, ไม่มี validation error, tag v1.0	เกณฑ์ 3, 6

#	Deliverable	ส่ง	สเปก	คะแนน
D4	Technical report	W5	4–6 หน้า ACM acmart: method, results, ablation, limitations, AI-use log	เกณฑ์ 4, 5
D5	Video	W5	60–90 วินาที + ฉบับตัด 30 วินาที (ใช้ส่ง SIGGRAPH Posters ได้)	เกณฑ์ 7
D6	Project page	W5	1 หน้า (GitHub Pages) ตามโครงในหัวข้อ Portfolio	เกณฑ์ 7
D7	Final demo + Q&A	W5	นำเสนอ 10 นาที + ถาม-ตอบ 5 นาที ทุกคนต้องตอบได้	เกณฑ์ 3–7
D8	Peer evaluation	W5	ประเมินสมาชิกในทีม ใช้ปรับคะแนนรายบุคคล ±10%	—

Rubric 100 คะแนน

55 จาก 100 คะแนนอยู่ที่ technical depth, performance และ evaluation ภาพสวยอย่างเดียวได้ไม่เกินครึ่ง

เกณฑ์	คะแนน	ได้เต็มเมื่อ
1. Proposal (D1)	10	เป้าหมายวัดได้ anchor ตรง ขอบเขตทำได้จริงใน 5 สัปดาห์
2. Midpoint (D2)	15	core รันบน GPU แล้ว มี profile ชุดแรก
3. Technical depth	25	pipeline/sync ถูกต้อง ไม่มี validation error อธิบายเหตุผลการออกแบบได้
4. Performance engineering	15	หา bottleneck จาก profile แก้แล้ววัดก่อน/หลัง
5. Evaluation & visual QA	15	เทียบ baseline ด้วย metric ที่เหมาะ, ablation ≥ 2, แสดง failure case

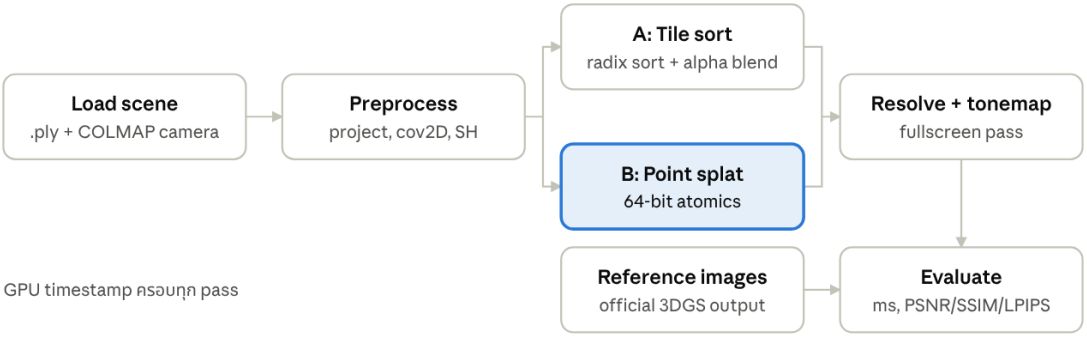
เกณฑ์	คะแนน	ได้เต็มเมื่อ
6. Reproducibility	10	clone → build → run ได้ทันที
7. Video, page, demo	10	สื่อผลงานได้ชัดในหนึ่งหน้าจอ
รวม	**100**	

หัก 5 คะแนนต่อรายการถ้าขาด AI-use log หรือ ethics statement · Bonus สูงสุด +5 (รวมไม่เกิน 100) ถ้า report พร้อมแปลงเป็น abstract ส่ง SIGGRAPH Posters/SRC

ตัวอย่างโครงงานเต็มรูปแบบ: Vulkan Gaussian Splatting — Tile-Sort vs Point Splat

ทีม 3 คน Track B (★★★) ตอบคำถามเดียว: เมื่อจำนวน Gaussian เพิ่มขึ้น วิธี point splat ด้วย 64-bit atomics เร็วกว่า tile-sort เท่าไร และเสียคุณภาพเท่าไร โดยทำทั้งสองเส้นทางบน pipeline เดียวกันใน Vulkan

สองเส้นทาง render ใช้ preprocess และ evaluation ชุดเดียวกัน



pipeline ตัวอย่าง · 2 เส้นทาง render

หัวข้อ	สิ่งที่ทีมเขียน
Anchor	3DGS (SIGGRAPH 2023) เป็น baseline; Gaussian Point Splatting (TOG 2026) reimplement แบบย่อ ตัด occlusion culling ออก
Success criteria	≥ 60 FPS ที่ 1080p สำหรับราว 1M Gaussian บน GPU ระดับ RTX 3060 และ PSNR ต่างจาก reference ≤ 0.5 dB
Vulkan design	compute preprocess → SSBO; A: radix sort + per-tile blend; B: VK_KHR_shader_atomic_int64; timestamp ทุก pass

หัวข้อ	สิ่งที่ทีมเขียน
Evaluation	ฉาก Mip-NeRF 360; ms/frame vs จำนวน Gaussian; PSNR/SSIM/LPIPS + FLIP; ablation: SH degree, points ต่อ Gaussian
Plan B	ไม่มี int64 atomics → depth pass + color pass แบบ 32-bit
บทบาท 4 คน	Vulkan core + A · path B · profiling · evaluation + video/page

Do & Don't

ทุก claim ต้องมีตัวเลขและวิธีวัดกำกับ

Do	Don't
ย่อ paper เหลือ core idea เดียวที่เสร็จใน 5 สัปดาห์	สัญญาว่าจะทำหลายเทคนิคใหญ่ในโครงงานเดียว
ใช้ vk-bootstrap, VMA, volk ลดเวลา boilerplate	ใช้ทั้ง W2 ไปกับ setup หรือ copy tutorial ทั้งก้อน
ทำ CPU/Python reference แล้วเทียบผล GPU ทุกครั้ง	ตัดสินว่าถูกเพราะภาพ "ดูดี"
เปิด validation + sync validation ตลอดการพัฒนา	ปิด validation เพราะ warning เยอะ
วัด GPU timestamp ราย pass โดยปิด vsync	รายงาน FPS จาก overlay อย่างเดียว
บันทึกจุดที่ต้องแก้โค้ดจาก AI ใน AI-use log	วางโค้ดจาก AI ที่อธิบายไม่ได้
ใช้ dataset/asset ที่มี license ชัดและอ้างอิง	ใช้ asset จากเกม/ภาพยนตร์ หรือสแกนคนโดยไม่ได้รับอนุญาต

สิ่งที่นิสิตสามารถนำไผใส่ใน CV, Portfolio และ SOP ได้ จาก Term project (ไม่ต้องส่ง แต่คิดเรื่องนี้ไว้)

จบ 5 สัปดาห์ นิสิตทุกคนควรอ้างได้ 4 เรื่องพร้อมหลักฐาน:

1. ออกแบบ GPU pipeline บน Vulkan,
2. ใช้ profile หา bottleneck และแก้,
3. ประเมินคุณภาพเทียบ reference ด้วยตัวเลข, และ
4. reproduce/ต่อยอด paper SIGGRAPH ได้

ทุก claim ต้องตรงกับ repo และ report

CV bullet (สูตร): ทำ [อะไร] ด้วย [Vulkan/เทคนิค] ได้ [ตัวเลข] เทียบ [baseline] ตรวจด้วย [metric/tool]

Track	ตัวอย่าง bullet (เติมตัวเลขจริง)
Real-time rendering	Implemented ReSTIR DI in Vulkan (ray query), reducing MSE by X× at equal frame time vs.

Track	ตัวอย่าง bullet (เติมตัวเลขจริง)
	uniform light sampling; profiled with RenderDoc and GPU timestamps.
Neural rendering	Built a Vulkan compute Gaussian-splatting renderer handling Y M splats at Z ms/frame, X× faster than tile-sort baseline at <0.3 dB PSNR loss.
GPU simulation	Developed a GPU FLIP fluid solver (P2G with atomics) running X k particles at Y ms/step; cut divergence error Z% via multigrid pressure solve.
Monte Carlo / geometry	Wrote a GPU Walk-on-Spheres PDE solver on SDFs, matching analytic solutions within X% error at Y walks/pixel.
ทุก track (บทบาท)	Led evaluation for a 4-person team: automated PSNR/SSIM/FLIP regression tests and cross-GPU benchmarks on 2 vendors.

Portfolio page (1 หน้า):

1. Hero GIF ≤ 10 วินาที + ประโยคเดียวที่มีตัวเลข
2. Pipeline diagram ระบุ pass และ GPU resource
3. ตาราง results (quality + ms/frame + ฮาร์ดแวร์)
4. Performance breakdown ก่อน/หลัง optimize
5. Limitations ตรงไปตรงมา + ลิงก์ repo, video, report, paper ที่อ้างอิง
6. ระบุบทบาทของตัวเองในทีมชัดเจน

SOP (1 ย่อหน้า, 120–180 คำ): ปัญหาที่สนใจ → สิ่งที่สร้างและการตัดสินใจทางเทคนิคที่ยากที่สุด → ผลลัพธ์เป็นตัวเลข → สิ่งที่ยังไม่รู้และอยากวิจัยต่อ → เชื่อมกับงานของ lab/อาจารย์ที่สมัคร

ตัวอย่างประโยคเปิด: "While re-implementing a SIGGRAPH 2026 splatting method in Vulkan, I found that atomic contention—not sorting—dominated frame time on dense scenes, which led me to …"

เป้าหมาย	ผู้คัดเลือกมองหา	เน้นอะไรในผลงาน
Internship (GPU vendor, game/engine, XR)	GPU architecture, profiling, C++/shader ที่อ่านง่าย	performance breakdown, cross-hardware, code quality
เรียนต่อ MS/PhD	ตั้งคำถามวิจัย, reproduce paper, เขียนชัด	ablation, เทียบ paper ต้นฉบับ, report + SRC abstract
องค์กร top-tier	ownership, ผลวัดได้, ทำงานเป็นทีม	บทบาทชัด, ตัวเลข, trade-off พร้อมเหตุผล

เส้นทางส่ง **SIGGRAPH 2027 Student Research Competition**

ACM SIGGRAPH มี **ACM Student Research Competition (SRC)** หมวด **undergraduate** ซึ่งส่งผ่านโปรแกรม Posters SIGGRAPH 2027 จัด 8–12 ส.ค. 2027 ประกาศ call for submissions ยังไม่ออก ตัวเลขด้านล่างอิงกติกาปี 2026 ต้องตรวจอีกทีเมื่อประกาศจริง

ขั้น	ช่วงเวลา (ประมาณการ)	สิ่งที่ทำ
1. จบ term project	พ.ย. 2026	D1–D8 ครบ, ถ้าผลงานมี novelty หรือ evaluation แข็งแรง
2. ต่อยอดเป็นงานวิจัย	ธ.ค. 2026 – ก.พ. 2027	เพิ่ม novelty ที่ชัด 1 ข้อ, เทียบกับวิธีล่าสุด, ทดลองเพิ่ม (ทำเป็น senior project/independent study ได้)
3. เขียน abstract	มี.ค. 2027	ไม่เกิน 4 หน้า single-column (acmart `manuscript`) + video ≤ 30 วินาที
4. ส่ง Posters + ติ๊ก SRC	ราวปลาย เม.ย. 2027 (ปี 2026 ปิด 21 เม.ย.)	ผู้ส่งต้องเป็น ACM student member, มี ORCID
5. ถ้าได้รับคัดเลือก	ปลาย พ.ค. – ส.ค. 2027	เตรียม poster แนวตั้ง, ต้องไปนำเสนอด้วยตนเอง (วางแผนงบเดินทาง) (ภาคน่าจะออกให้บางส่วนถ้าติด)

เกณฑ์ที่ jury ใช้ปี 2026: concept, novelty, evaluation, completeness, clarity, interest งานที่ถูกปฏิเสธส่วนใหญ่เพราะ evaluation ไม่พอหรือไม่เห็นว่าทำเสร็จจริง ซึ่งตรงกับเกณฑ์ 4–5 ของวิชานี้ ทางเลือกสำรองคือ Posters ของ SIGGRAPH Asia (ตรวจกำหนดการที่ asia.siggraph.org)

Resources ที่จำเป็น

หมวด	ลิงก์
Vulkan เริ่มต้น	Vulkan SDK (LunarG) · Vulkan Docs · vkguide.dev · Vulkan Tutorial
ตัวอย่างโค้ด	Khronos Vulkan-Samples · Sascha Willems Vulkan
Helper libraries	vk-bootstrap · VMA · volk · Slang
Profiling	RenderDoc · NVIDIA Nsight Graphics · AMD RGP
Visual QA	NVIDIA FLIP · LPIPS
Neural rendering	3D Gaussian Splatting (official) · Mip-NeRF 360 dataset

หมวด	ลิงก์
ติดตาม paper	Ke-Sen Huang's SIGGRAPH paper list · Real-Time Rendering resources
เขียน report/abstract	ACM Primary Article Template (acmart) · ตัวอย่าง poster abstract ใน ACM DL
SIGGRAPH SRC	SIGGRAPH 2026 Posters (กติกาล่าสุด) · Student Research Competition · ACM Membership · ORCID

Sources: SIGGRAPH 2026 Technical Papers Awards · Gaussian Point Splatting · SIGGRAPH 2026 Posters · syllabus COMPUTER GRAPHICS & Applications v8 (เอกสารแนบ)